LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 4 & 5

ENCAPSULATION DAN METHOD OVERLOADING

Disusun Oleh:

Billy Zefanya
105223031

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Pada praktikum ini saya membuat program Java yang menerapkan konsep **Encapsulation** dan **Method Overloading**.
Program ini digunakan untuk mensimulasikan sistem reservasi kamar hotel. Sistem dapat menyimpan data kamar, melakukan validasi input, memproses pemesanan, serta menghitung total pembayaran.
Dengan adanya validasi, program dapat mencegah kesalahan seperti tipe kamar yang tidak valid, harga yang terlalu rendah, dan jumlah tamu yang melebihi kapasitas kamar.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	nomorKamar	String	menyimpan nomor kamar
2	tipeKamar	String	menyimpan tipe kamar
3	kapasitasMaksimal	int	kapasitas maksimal kamar
4	hargaPerMalam	double	harga per malam
5	isTersedia	boolean	status ketersediaan kamar
6	kamar1	KamarHotel	objek kamar pertama
7	kamar2	KamarHotel	objek kamar kedua
8	total1	double	total pembayaran kamar 1
9	total2	double	total pembayaran kamar 2

III. Constructor dan Method

No	Nama	Jenis	Fungsi
1	KamarHotel()	Constructor	membuat objek kamar dengan data cepat
2	KamarHotel(...)	Constructor	membuat objek kamar dengan data lengkap
3	getNomorKamar()	Method	mengambil nomor kamar
4	getTipeKamar()	Method	mengambil tipe kamar
5	getKapasitasMaksimal()	Method	mengambil kapasitas kamar
6	getHargaPerMalam()	Method	mengambil harga kamar
7	getStatus()	Method	Mengambil status ketersediaan
8	setTipeKamar()	Method	mengubah tipe kamar dengan validasi
9	setHargaPerMalam()	Method	mengubah harga dengan validasi

10	pesanKamar()	Method	memesan kamar tanpa parameter
11	pesanKamar(int)	Method	memesan kamar dengan cek kapasitas
12	batalPesan()	Method	membatalkan pesanan
13	hitungTotalBayar(int)	Method	menghitung total tanpa voucher
14	hitungTotalBayar(int,String)	Method	menghitung total dengan voucher
15	tampilInfo)	Method	menampilkaninformasi kamar
16	main()	Method	menjalankan program utama

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

1. Class Utama (Main)

Program dimulai dari method main().

```java
public class Utama {
    public static void main(String[] args) {

        // membuat objek pertama menggunakan constructor cepat
        KamarHotel kamar1 = new KamarHotel("A01", "Presidential", 3);

        // menguji setter yang salah
        kamar1.setHargaPerMalam(-10000);

        // membuat objek kedua menggunakan constructor lengkap
        KamarHotel kamar2 = new KamarHotel("B02", "Premium", 2, 200000);

        // mencoba pesan melebihi kapasitas
        kamar2.pesanKamar(4);

        // pesan sesuai kapasitas
        kamar2.pesanKamar(2);

        // mencoba pesan lagi
        kamar2.pesanKamar();

        // menghitung total pembayaran
        double total1 = kamar1.hitungTotalBayar(2, "PROMO");
        System.out.println("total kamar satu " + total1);

        double total2 = kamar2.hitungTotalBayar(4, "PROMO");
        System.out.println("total kamar dua " + total2);

        // menampilkan hasil akhir
        System.out.println("\nstruk informasi");
        kamar1.tampilInfo();
        kamar2.tampilInfo();
    }
}
```

Pertama dibuat objek kamar pertama menggunakan constructor cepat.
`KamarHotel kamar1 = new KamarHotel("A01", "Presidential", 3);`

Tipe kamar tidak valid sehingga otomatis diubah menjadi **Reguler**.
Kemudian dilakukan pengujian harga.
`kamar1.setHargaPerMalam(-10000);`
Harga akan otomatis diubah menjadi **50000**.

Selanjutnya dibuat objek kedua menggunakan constructor lengkap.
`KamarHotel kamar2 = new KamarHotel("B02", "Premium", 2, 200000);`

Program menguji pemesanan melebihi kapasitas.

```
kamar2.pesanKamar(4);
```

Pemesanan ditolak karena melebihi kapasitas.

Kemudian dilakukan pemesanan yang benar.

```
kamar2.pesanKamar(2);
```

Setelah itu dicoba memesan kembali.

```
kamar2.pesanKamar();
```

Pemesanan ditolak karena kamar sudah terisi.
Perhitungan pembayaran dilakukan sebagai berikut.

```
double total1 = kamar1.hitungTotalBayar(2, "PROMO");
double total2 = kamar2.hitungTotalBayar(4, "PROMO");
```

Voucher hanya berlaku untuk minimal 3 malam, sehingga hanya kamar kedua yang mendapat diskon.
Terakhir ditampilkan informasi kamar.

```
kamar1.tampilInfo();
kamar2.tampilInfo();
```

2. Class KamarHotel

```java
public class KamarHotel {

    // atribut private untuk encapsulation
    private String nomorKamar;
    private String tipeKamar;
    private int kapasitasMaksimal;
    private double hargaPerMalam;
    private boolean isTersedia;

    // constructor cepat
    public KamarHotel(String nomorKamar, String tipeKamar, int kapasitasMaksimal) {
        this.nomorKamar = nomorKamar;
        setTipeKamar(tipeKamar);
        this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;
        this.hargaPerMalam = 0;
        this.isTersedia = true;
    }

    // constructor lengkap
    public KamarHotel(String nomorKamar, String tipeKamar, int kapasitasMaksimal, double hargaPerMalam) {
        this.nomorKamar = nomorKamar;
        setTipeKamar(tipeKamar);
        this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;
        setHargaPerMalam(hargaPerMalam);
        this.isTersedia = true;
    }

    // getter
    public String getNomorKamar() {
        return nomorKamar;
    }

    public String getTipeKamar() {
        return tipeKamar;
    }

    public int getKapasitasMaksimal() {
        return kapasitasMaksimal;
    }

    public double getHargaPerMalam() {
        return hargaPerMalam;
    }

    public boolean getStatus() {
        return isTersedia;
    }

    // setter tipe kamar dengan validasi
    public void setTipeKamar(String tipeKamar) {
        if (tipeKamar.equalsIgnoreCase("Reguler") ||
            tipeKamar.equalsIgnoreCase("Premium") ||
            tipeKamar.equalsIgnoreCase("Suite")) {

            this.tipeKamar = tipeKamar;
        } else {
            System.out.println("tipe tidak valid diubah menjadi reguler");
            this.tipeKamar = "Reguler";
        }
    }

    // setter harga dengan validasi
    public void setHargaPerMalam(double hargaPerMalam) {
        if (hargaPerMalam < 50000) {
            System.out.println("harga terlalu rendah diubah menjadi lima puluh ribu");
            this.hargaPerMalam = 50000;
        } else {
            this.hargaPerMalam = hargaPerMalam;
        }
    }

    // method overloading pesan kamar tanpa parameter
    public void pesanKamar() {
        if (isTersedia) {
            isTersedia = false;
            System.out.println("kamar berhasil dipesan");
        } else {
            System.out.println("kamar sudah terisi");
        }
    }

    // method overloading pesan kamar dengan jumlah tamu
    public void pesanKamar(int jumlahTamu) {
        if (!isTersedia) {
            System.out.println("kamar sudah terisi");
            return;
        }

        if (jumlahTamu > kapasitasMaksimal) {
            System.out.println("jumlah tamu melebihi kapasitas kamar");
        } else {
            isTersedia = false;
            System.out.println("kamar berhasil dipesan untuk " + jumlahTamu + " orang");
        }
    }

    // membatalkan pesanan
    public void batalPesan() {
        isTersedia = true;
        System.out.println("pesanan dibatalkan kamar tersedia kembali");
    }

    // hitung total tanpa voucher
    public double hitungTotalBayar(int jumlahMalam) {
        return jumlahMalam * hargaPerMalam;
    }

    // hitung total dengan voucher
    public double hitungTotalBayar(int jumlahMalam, String kodeVoucher) {
        double total = jumlahMalam * hargaPerMalam;

        if (kodeVoucher.equals("PROMO") && jumlahMalam >= 3) {
            System.out.println("diskon dua puluh persen berhasil digunakan");
            return total * 0.8;
        } else {
            System.out.println("voucher tidak berlaku");
            return total;
        }
    }

    // menampilkan informasi kamar
    public void tampilInfo() {
        System.out.println("nomor kamar " + nomorKamar);
        System.out.println("tipe kamar " + tipeKamar);
        System.out.println("kapasitas " + kapasitasMaksimal);
        System.out.println("harga " + hargaPerMalam);
        System.out.println("tersedia " + isTersedia);
        System.out.println("-----------------------");
    }
}
```

Class ini menggunakan konsep **Encapsulation** dengan atribut private.
Terdapat dua constructor untuk inisialisasi data kamar.

Setter memiliki validasi:

- Tipe kamar hanya boleh Reguler, Premium, atau Suite
- Harga minimal 50000

Program menggunakan **Method Overloading** pada method pesanKamar():

- Tanpa parameter untuk cek ketersediaan
- Dengan parameter untuk cek kapasitas

Terdapat juga method:

- batalPesan() →untuk mengembalikan status kamar
- hitungTotalBayar() untuk menghitung biaya dengan atau tanpa voucher
- tampilInfo() untuk menampilkan data kamar

V. Kesimpulan

Dari praktikum ini saya memahami konsep Encapsulation dengan penggunaan atribut private serta getter dan setter.
Saya juga memahami Method Overloading yang memungkinkan penggunaan method dengan nama yang sama namun parameter berbeda.
Program ini dapat membantu sistem reservasi kamar hotel menjadi lebih aman, terstruktur, dan meminimalisir kesalahan input.

VI. Daftar Pustaka

Oracle. (2024). *Java Documentation*.
https://docs.oracle.com

Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Universitas Pertamina.